



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 - Αρχεία

Διαχείριση Αρχείων

Ένα πρόγραμμα μπορεί να διαβάσει δεδομένα από ένα αρχείο ή να γράψει δεδομένα σε ένα αρχείο. Ως αρχεία δεδομένων χρησιμοποιούνται συνήθως αρχεία κειμένου (με επέκταση .txt). Ένα αρχείο κειμένου είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει μια ακολουθία χαρακτήρων και βρίσκεται αποθηκευμένο σε ένα μέσο μόνιμης αποθήκευσης, όπως ο σκληρός δίσκος.

Δημιουργία - Άνοιγμα - Κλείσιμο Αρχείων

Άνοιγμα αρχείου

```
open ("όνομα_αρχείου", "τρόπος προσπέλασης")
```

Τρόποι Προσπέλασης:

Αν παραλειφθεί, προεπιλεγμένη τιμή είναι το "r".

Παράδειγμα

```
fileIn = open('words.txt')
```

"r"	Ανάγνωση (read)
"w"	Εγγραφή (write) - διαγραφή προηγούμενων περιεχομένων - χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αρχείου
"a"	Προσθήκη (append) - διατήρηση προηγούμενων περιεχομένων
"r+"	Ανάγνωση και Εγγραφή

Δημιουργία αρχείου

```
open ("όνομα_αρχείου", "w")  
open ("όνομα_αρχείου", "a")
```

Παραδείγματα

```
fileOut = open("words.txt", "w")
```

Αν το αρχείο words.txt δεν υπάρχει τότε δημιουργείται ενώ αν υπάρχει, χάνεται το περιεχόμενό του διότι δημιουργείται νέο άδειο αρχείο πάνω από το υφιστάμενο.

```
f = open("words.txt", "a")
```



Αν το αρχείο words.txt δεν υπάρχει τότε δημιουργείται ενώ αν υπάρχει, μπορούμε να προσθέσουμε δεδομένα στο τέλος του.

Μέθοδοι διαχείρισης αρχείων

```
read()  
readline()  
readlines()  
write()  
close()
```

Παράδειγμα 1ο

```
f = open("test.txt", "w")  
f.write('1st line.\n')  
f.write('2nd line.\n')  
f.close()
```

Δημιουργήθηκε το αρχείο test.txt που περιέχει δύο γραμμές:

```
1st line.  
2nd line.
```

Παράδειγμα 2ο

```
f=open("test.txt")  
print(f.readline())  
print(f.readline())  
f.close()
```

Η readline() διαβάζει μια γραμμή του αρχείου μέχρι και τον χαρακτήρα αλλαγής γραμμής και τα επιστρέφει. Οπότε ο πιο πάνω κώδικας θα τυπώσει:

```
1st line.  
  
2nd line.
```

Παράδειγμα 3ο

```
f=open("test.txt")  
print(f.read())  
f.close()
```



Η `read()` διαβάζει ολόκληρο το αρχείο μεμιάς και επιστρέφει το περιεχόμενό του σε ένα string. Οπότε το πιο πάνω πρόγραμμα θα τυπώσει:

```
1st line.  
2nd line.
```

Παράδειγμα 4ο

```
f=open("test.txt")  
print(f.readlines())  
f.close()
```

Η `readlines()` διαβάζει ολόκληρο το αρχείο μεμιάς και επιστρέφει το περιεχόμενό του σε μια λίστα που η κάθε θέση της έχει μια γραμμή του αρχείου. Οπότε το πιο πάνω πρόγραμμα θα τυπώσει:

```
['1st line.\n', '2nd line.\n']
```

Παράδειγμα 5ο

```
f=open('test.txt','a')  
a=43  
s=str(a)  
f.write(s)  
f.close()
```

Παράδειγμα 6ο

```
f=open('test.txt')  
print(f.read())  
f.close()
```

Θα τυπώσει:

```
1st line.  
2nd line.  
43
```

Διαχείριση γραμμή - γραμμή



Με την εντολή:

```
f = open('test2.txt', 'r')
for line in f:
    ...
```

διασχίζουμε το αρχείο γραμμή - γραμμή

Δημιουργήστε το αρχείο test2.txt με το παρακάτω περιεχόμενο:

1. Γιάνν
2. Θοδωρ
3. Πηνελ
4. Μαρία
5. Ηλίας
6. Θανάσ
7. Αντών
8. Χρήστ

Τι θα τυπώσει αν εκτελέσουμε το πιο κάτω πρόγραμμα;

```
f=open('test2.txt')
for line in f:
    lista = line.split()
    print(lista[0])
f.close()
```

Θα πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα αν εκτελέσουμε τον πιο κάτω κώδικα:

```
f=open('test2.txt')
all_lines_lista = f.readlines()
for line in all_lines_lista:
    lista = line.split()
    print(lista[0])
f.close()
```

Εργαστηριακές Ασκήσεις

1.

- a. Γράψτε ένα πρόγραμμα που να εκτυπώνει τους ακέραιους αριθμούς από το 1 μέχρι και το 20 (ένα σε κάθε γραμμή) σε ένα αρχείο με το όνομα file1.txt.
- b. Γράψτε ένα πρόγραμμα το οποίο αθροίζει όλα τα στοιχεία του αρχείου file1.txt (το οποίο δημιουργήθηκε στο μέρος a) και να παρουσιάζει το αποτέλεσμα.



2. Έστω ότι ένα αρχείο `input2.txt` περιέχει σε κάθε γραμμή το ονοματεπώνυμο ενός φοιτητή και το βαθμό της τελικής του εξέτασης σε ένα μάθημα όπως πιο κάτω:

```
John Smith 7.9
Bob Dylan 9.2
George Andrew 6.2
Mark Owen 8.6
Paul Ralf 7.8
```

Δημιουργείστε το αρχείο με τη χρήση του εργαλείου Notepad. Να αποθηκεύσετε το αρχείο με το όνομα `input2.txt` στον ίδιο κατάλογο που θα βάλετε το αρχείο `.py`. Το αρχείο περιέχει απροσδιόριστο αριθμό γραμμών. Σε κάθε γραμμή, το όνομα, το επίθετο και ο βαθμός είναι χωρισμένα με κενό ενώ μετά το βαθμό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να γράψετε ένα πρόγραμμα που να διαβάζει το πιο πάνω αρχείο και να εκτυπώνει το μέσο όρο των βαθμών των φοιτητών, τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο βαθμό.

Για παράδειγμα, με βάση το πιο πάνω αρχείο `input2.txt`, το πρόγραμμά να εκτυπώνει τα εξής:

```
Ο μέσος όρος των βαθμών είναι 7.9399999999999995
Ο μεγαλύτερος βαθμός είναι 9.2
Ο μικρότερος βαθμός είναι 6.2
```

3. Το παρακάτω πρόγραμμα εκτυπώνει τον αριθμό των γραμμών που περιέχονται σε 4 αρχεία `input3one.txt`, `input3two.txt`, `input3three.txt`, και `input3four.txt`

```
filein = open("input3one.txt", "r")
c = 0
for x in filein:
    c = c+1
print("File input3one.txt has", c, "lines")
filein.close()

filein = open("input3two.txt", "r")
c = 0
for x in filein:
    c = c+1
print("File input3two.txt has", c, "lines")
filein.close()

filein = open("input3three.txt", "r")
c = 0
for x in filein:
    c = c+1
print("File input3three.txt has", c, "lines")
filein.close()

filein = open("input3four.txt", "r")
c = 0
for x in filein:
    c = c+1
print("File input3four.txt has", c, "lines")
filein.close()
```



Φτιάξτε μια συνάρτηση `countlines` που να δέχεται το όνομα του αρχείου και να επιστρέφει τον αριθμό των γραμμών σε αυτό. Δηλαδή `countlines("input3one.txt")` επιστρέφει 3. Ξαναγράψτε το αρχικό πρόγραμμα με τη βοήθεια της συνάρτησης `countlines`.

4. Έγινε μια έρευνα ψυχολογίας ανάμεσα σε φοιτητές του πανεπιστημίου Κύπρου σε σχέση με το άγχος που τους προκαλούν τα μαθήματα που διδάσκονται. Τα αποτελέσματα αποθηκεύτηκαν σε ένα αρχείο με όνομα `stress.txt`. Κάθε γραμμή του αρχείου `stress.txt` περιέχει τον κωδικό ενός μαθήματος και μια βαθμολογία άγχους που προκαλεί το μάθημα στους φοιτητές, χωρισμένα με κόμμα όπως φαίνεται πιο κάτω:

```
EPL032,45
EPL211,80
CHE222,10
EPL132,61
BPA131,35
EPL425,22
BPA011,71
CHE421,49
EPL606,56
EPL448,92
```

Υποθέστε ότι το κάθε μάθημα υπάρχει μόνο μια φορά μέσα στο αρχείο και όλα τα δεδομένα είναι σωστά, δηλαδή κάθε γραμμή περιέχει σωστά τον κωδικό του μαθήματος και τη βαθμολογία άγχους χωρισμένα με κενό. Το κυρίως πρόγραμμα και οι συναρτήσεις που αναφέρονται πιο κάτω να υλοποιηθούν μέσα στο ίδιο αρχείο. Η εμφάνιση αποτελεσμάτων να ακολουθεί αυστηρά τον τρόπο παρουσίασης του παραδείγματος εκτέλεσης που δίνεται κάτω από την εκφώνηση.

Να γράψετε κυρίως πρόγραμμα το οποίο:

- Να διαβάζει τα δεδομένα από το αρχείο `stress.txt`
- Για κάθε γραμμή να χωρίζει τον κωδικό του μαθήματος από τη βαθμολογία.
- Να αποθηκεύει τον κωδικό του μαθήματος σε λίστα όνομα `courses` και τη βαθμολογία άγχους σε άλλη λίστα με όνομα `scores`.
- Να εκτυπώνει το πλήθος των μαθημάτων που συμμετέχουν στην έρευνα
- Να καλεί τη συνάρτηση `find_epl_courses`, η οποία να δέχεται σαν είσοδο τη λίστα με τους κωδικούς των μαθημάτων και να επιστρέφει νέα λίστα με τα μαθημάτων της πληροφορικής (που ξεκινούν με `EPL`) σε ταξινομημένη σειρά. Το **κυρίως πρόγραμμα** να εκτυπώνει την επιστρεφόμενη λίστα.
- Να καλεί τη συνάρτηση `find_highest_stress_course`, η οποία δέχεται ως παραμέτρους τις δύο πάνω λίστες και εντοπίζει και **εκτυπώνει** το μάθημα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία άγχους και το τη βαθμολογία του.
- Να ζητά από τον χρήστη μια βαθμολογία άγχους μεταξύ 0 και 100, εστω `stress_grade` (ακέραιος αριθμός)
- Να καλεί τη συνάρτηση `find_high_stress_courses`, η οποία δέχεται ως παραμέτρους τις δύο πάνω λίστες και το `stress_grade` και **επιστρέφει** μια καινούρια λίστα η οποία θα περιέχει τους κωδικούς μαθημάτων που προκαλούν βαθμολογία άγχους μεγαλύτερη από `stress_grade`. Το **κυρίως πρόγραμμα** να εκτυπώνει το πλήθος των μαθημάτων και τα τους κωδικούς μαθημάτων που προκαλούν βαθμολογία άγχους μεγαλύτερη από `stress_grade`
- Να καλεί τη συνάρτηση `find_average_epl_stress_grade`, η οποία δέχεται ως παραμέτρους τις δύο πάνω λίστες και **επιστρέφει** τον μέσο όρο βαθμολογίας άγχους των μαθημάτων της πληροφορικής. Το **κυρίως πρόγραμμα** να εκτυπώνει τον μέσο όρο βαθμολογίας άγχους των μαθημάτων της πληροφορικής.



- Να καλεί τη συνάρτηση `save_to_file`, η οποία δέχεται ως παράμετρο τη λίστα με τις βαθμολογίες άγχους, υπολογίζει τη μέγιστη, την ελάχιστη και τον μέσο όρο βαθμολογίας άγχους και φυλάσσει τις τρεις τιμές χωρισμένες με τον κενό χαρακτήρα στο αρχείο `output.txt`.

Παράδειγμα εκτέλεσης (με κόκκινο η είσοδος του χρήστη)

Στην έρευνα συμμετέχουν 10 μαθήματα

Μαθήματα Πληροφορικής: EPL032 EPL132 EPL211 EPL425 EPL448 EPL606

Το μάθημα με τη ψηλότερη βαθμολογία άγχους είναι το EPL448 με βαθμολογία 92

Δώσε τη βαθμολογία άγχους (0-100): **50**

Το πλήθος των μαθημάτων με βαθμολογία άγχους > 50 είναι 5 . Τα μαθήματα είναι τα ['EPL211', 'EPL132', 'BPA011', 'EPL606', 'EPL448']

Ο μέσος όρος βαθμολογίας άγχους των μαθημάτων της πληροφορικής είναι 59.333333333333336

5. Γράψετε ένα πρόγραμμα το οποίο να ανοίγει ένα αρχείο του οποίου το όνομα να το δίνει ο χρήστης και να υπολογίζει τα ακόλουθα:

- Γραμμές
- Συνολικό Αριθμό Χαρακτήρων (να μη λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές γραμμών)
- Γράμματα (`c.isalpha()`)
- Αριθμούς (`c.isdigit()`)
- Χαρακτήρες που ΔΕΝ είναι γράμμα ή αριθμός (κενά, παρενθέσεις, ερωτηματικά, κ.τ.λ.)
- Λέξεις, όπου λέξη θεωρείται κάθε γραμματοσειρά που χωρίζεται με κενό

Ένα παράδειγμα εκτέλεσης για το `input1extra.txt` που βρίσκεται στο blackboard φαίνεται πιο κάτω:

```
>>> ===== RESTART =====
>>>
Enter file name to read: sample.txt

File Status
=====

Words:  401
Characters:  1626
Numbers:  37
Special Characters:  1070
Total Characters:  2733
Lines:  77
>>>
```

Bonus: Λύστε την άσκηση με ένα `open-close`.

6. Έστω ότι ένα αρχείο κειμένου μοιάζει με αυτό:

```
x= 10
y= -45
y= 98
x= 13
```



x= 37
y= 36
x= -2
y= 99
x= 3

Κάθε γραμμή αρχίζει με "x=" ή "y=" και ακολουθείται από ένα κενό διάστημα και στη συνέχεια από ένα ακέραιο. Τίποτα άλλο δεν ακολουθεί τον ακέραιο σε μια γραμμή. Γράψτε ένα πρόγραμμα που διαβάζει από αυτό το αρχείο και υπολογίζει το άθροισμα για τις τιμές των x και το άθροισμα για τις τιμές των y, και παρουσιάζει τα δύο αθροίσματα.

Για το πιο πάνω αρχείο εισόδου το πρόγραμμά σας πρέπει να τυπώνει:

Το άθροισμα των x είναι 61.0
Το άθροισμα των y είναι 188.0